

20 在宅呼吸療法 home respiratory therapy

A 在宅酸素療法 home oxygen therapy

到達目標

- ・在宅酸素療法の対象と適用基準を理解できる
- ・在宅酸素療法の実際を理解できる
- ・慢性呼吸不全における長期酸素療法の効果についてエビデンスを列挙できる

慢性呼吸不全患者の呼吸ケアには、薬物療法のみならず、包括的なアプローチが必要である。また円滑な在宅呼吸ケアのためには、地域医療連携が必要である。地域とのネットワーク形成によって、医療・福祉の両面から総合的に支援することが可能になる。

1 慢性呼吸不全と在宅酸素療法

呼吸不全とは『室内気吸入下の動脈血の酸素分圧 (PaO_2) が 60 Torr 以下となる呼吸器系の機能障害、またはそれに相当する状態』と定義され、この呼吸不全状態が 1 ヶ月以上持続した場合を慢性呼吸不全という。

また、呼吸不全には高二酸化炭素血症を伴わない ($\text{PaCO}_2 \leq 45$ Torr) I 型呼吸不全と高二酸化炭素血症を伴う ($\text{PaCO}_2 > 45$ Torr) II 型呼吸不全に分類される。

この慢性呼吸不全に対して在宅で長期間にわたり酸素療法を実施することを在宅酸素療法 (home oxygen therapy: HOT) という。基礎疾患は「呼吸不全に関する在宅ケア白書 (2024)」では、COPD 37%、肺線維症/間質性肺炎 30%、肺癌 6%、肺高血圧症 4%、気管支拡張症 3% の順となっている¹⁾。

2 酸素療法の効果

酸素吸入により吸入気酸素濃度 (FiO_2) を上げ、肺胞気酸素分圧、動脈血酸素分圧 (PaO_2) を上昇させることで、低酸素性血管収縮が抑制され、これにより肺高血圧が軽減されるため、生命予後が改善するものと考えられている。英国の MRC (Medical Research Council) の研究では、 PaO_2 50 Torr 前後の COPD 患者に対して、1 日 15 時間以上の酸素吸入により生命予後が改善すること、米国の NOTT (Nocturnal Oxygen Therapy Trial) 研究では、同様の COPD 患者における 1 日 18 時間以上の酸素吸入群は、1 日 12~15 時間の酸素吸入群より生命予後の点で優れることが報告された。わが国の厚生労働省呼吸不全調査研究班の

表 1 在宅酸素療法の適応基準

1. チアノーゼ型先天性心疾患
2. 高度慢性呼吸不全例
在宅酸素療法導入時に動脈血酸素分圧 55 Torr 以下の者および動脈血酸素分圧 60 Torr 以下で睡眠時または運動負荷時に著しい低酸素血症をきたす者であって、医師が在宅酸素療法を必要であると認めたもの
3. 肺高血圧症
4. 慢性心不全
医師の診断により、NYHA III 度以上であると認められ、睡眠時の Cheyne-Stokes 呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数 (1 時間当たりの無呼吸数および低呼吸数をいう) が 20 以上であることが、睡眠ポリグラフィー上確認されている症例

研究でも、COPD を含めた慢性呼吸不全症例に関し、在宅酸素療法実施例は非実施例より生命予後が有意に良好であることが示された。さらに入院回数・日数の減少による経済効果、家庭・社会への復帰や呼吸困難の軽減による QOL・ADL の改善などが報告されている。

3 酸素療法の実際

a 適応基準

表 1 に、現在の HOT の社会保険適応基準を示す。呼吸器疾患の場合は、慢性呼吸不全症例で、最大限の薬物療法や包括的呼吸リハビリテーションを実施したうえで適応を判断する。適応の判定に、パルスオキシメータによる酸素飽和度 (SpO_2) から推測した PaO_2 を用いてもよい。

PaO_2 が 60 Torr 以上の症例であっても、呼吸困難感の強い症例には早期に HOT を導入すべきとの報告もあるが、現時点ではエビデンスに乏しく²⁾、肺高血圧症を除き考慮すべきでない。

b インターフェースと加湿

経鼻カニュラが最も多く使用されているが、吸気初期に高濃度の酸素を供給する必要のある患者の場合、ペンダント式または鼻腔式リザーバー付きカニュラを使用することによって、酸素流量を節約することができる。

米国では 4~5 L/min 以下の流量では加湿の必要はないとされており、わが国でも、3 L/min 以下の経鼻的酸素吸入では加湿の必要はないとの報告がある。

c 酸素供給装置

わが国では、空気から窒素を吸着し、90%以上の酸